সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অধ্যায় 13: ঘন জ্যামিতি

অধ্যায় ১৩: ঘন জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. দুটি ভিন্ন সমতল পরস্পর ছেদ করলে ছেদাংশ কী হয়? (সহজ)

(ক) একটি সমতল (খ) একটি বিন্দু

(গ) একটি সরলরেখা (ঘ) একটি বৃত্ত

২. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 2, প্রস্থ 8 ও উচ্চতা 7 সেমি হলে আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 172 (খ) 17

(গ) 114 (ঘ) 112

৩. 7 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 294 (খ) 49

(গ) 21 (ঘ) 343

৪. 7 সেমি ব্যাসার্ধ ও 3 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘন সেমি? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 924 (খ) 132

(গ) 462 (ঘ) 154

৫. 21 সেমি ব্যাসার্ধ ও 9 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘন সেমি? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 24948 (খ) 1188

(গ) 12474 (ঘ) 4158

৬. 7 সেমি ব্যাসার্ধ ও 13 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘন সেমি? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 2002 (খ) 2002/3

(গ) 4004 (ঘ) 572

৭. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 9, প্রস্থ 12 ও উচ্চতা 2 সেমি হলে আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 225 (খ) 23

(গ) 300 (ঘ) 216

৮. 12 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (সহজ)

(ক) 1728 (খ) 144

(গ) 576 (ঘ) 864

৯. 13 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 39 (খ) 1014

(গ) 169 (ঘ) 2197

১০. একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য 3, প্রস্থ 8 ও উচ্চতা 8 সেমি হলে আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 192 (খ) 195

(গ) 224 (ঘ) 19

১১. 4 সেমি ধারবিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত ঘন সেমি? (সহজ)

(ক) 64 (খ) 96

(গ) 16 (ঘ) 12

১২. 14 সেমি ব্যাসার্ধ ও 6 সেমি উচ্চতার সিলিন্ডারের আয়তন কত ঘন সেমি? (π = 22/7) (সহজ)

(ক) 7392 (খ) 528

(গ) 3696 (ঘ) 1232

১৩. 15 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 450π (খ) 225π

(গ) 4500π (ঘ) 900π

১৪. দৈর্ঘ্য 6, প্রস্থ 6 ও উচ্চতা 7 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 22

(গ) 12 (ঘ) 19

১৫. দৈর্ঘ্য 4, প্রস্থ 4 ও উচ্চতা 7 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 15

(গ) 10 (ঘ) 9

১৬. 14 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 10976π/3 (খ) 196π

(গ) 392π (ঘ) 784π

১৭. ভূমির ব্যাসার্ধ 6 সেমি ও উচ্চতা 18 সেমি বিশিষ্ট শঙ্কুর আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 216π (খ) 108π

(গ) 432π (ঘ) 648π

১৮. 6 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 288π (খ) 864π

(গ) 216π (ঘ) 144π

১৯. দৈর্ঘ্য 2, প্রস্থ 2 ও উচ্চতা 2 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 12

(গ) 32 (ঘ) 8

২০. 3 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 36π (খ) 18π

(গ) 108π (ঘ) 27π

২১. ভূমির ব্যাসার্ধ 8 সেমি ও উচ্চতা 15 সেমি বিশিষ্ট শঙ্কুর আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 960π (খ) 120π
(গ) 640π (ঘ) 320π

২২. 15 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 4500π (খ) 2250π
(গ) 3375π (ঘ) 900π

২৩. দৈর্ঘ্য 10, প্রস্থ 9 ও উচ্চতা 9 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 261 (খ) 810
(গ) 702 (ঘ) 522

২৪. দৈর্ঘ্য 3, প্রস্থ 8 ও উচ্চতা 4 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 184 (খ) 96
(গ) 136 (ঘ) 68

২৫. দৈর্ঘ্য 1, প্রস্থ 4 ও উচ্চতা 8 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 10
(গ) 9 (ঘ) 13

২৬. ভূমির ব্যাসার্ধ 6 সেমি ও উচ্চতা 8 সেমি বিশিষ্ট শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 120π (খ) 48π
(গ) 60π (ঘ) 96π

২৭. দৈর্ঘ্য 8, প্রস্থ 9 ও উচ্চতা 12 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 17
(গ) 50 (ঘ) 29

২৮. দৈর্ঘ্য 8, প্রস্থ 10 ও উচ্চতা 7 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 572 (খ) 412
(গ) 206 (ঘ) 560

২৯. ভূমির ব্যাসার্ধ 2 সেমি ও উচ্চতা 6 সেমি বিশিষ্ট শঙ্কুর আয়তন কত ঘন সেমি? (মধ্যম)

(ক) 16π (খ) 12π
(গ) 24π (ঘ) 8π

৩০. দৈর্ঘ্য 9, প্রস্থ 3 ও উচ্চতা 4 সেমি বিশিষ্ট আয়তাকার ঘনবস্তুর সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 75 (খ) 108
(গ) 150 (ঘ) 204

৩১. ভূমি 9 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ এমন একটি পিরামিড-এর মোট শীর্ষবিন্দু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 18
(গ) 12 (ঘ) 11

৩২. 5 সেমি ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 25π (খ) 100π
(গ) 50π (ঘ) 500π/3

৩৩. ভূমির বাহু 14 সেমি ও উচ্চতা 8 সেমি বিশিষ্ট বর্গাকার পিরামিডের আয়তন কত ঘন সেমি? (কঠিন)

(ক) 1568 (খ) 1568/3
(গ) 784/3 (ঘ) 112/3

৩৪. 9 সেমি ব্যাসার্ধের একটি নিরেট গোলক গলিয়ে 3 সেমি ব্যাসার্ধের কয়টি গোলক তৈরি করা যাবে? (কঠিন)

(ক) 27 (খ) 54
(গ) 3 (ঘ) 9

৩৫. ভূমির বাহু 6 সেমি ও উচ্চতা 3 সেমি বিশিষ্ট বর্গাকার পিরামিডের আয়তন কত ঘন সেমি? (কঠিন)

(ক) 108 (খ) 36
(গ) 6 (ঘ) 18

৩৬. ভূমির বাহু 14 সেমি ও উচ্চতা 12 সেমি বিশিষ্ট বর্গাকার পিরামিডের আয়তন কত ঘন সেমি? (কঠিন)

(ক) 2352 (খ) 784
(গ) 392 (ঘ) 56

৩৭. 11 সেমি × 11 সেমি ভূমির একটি আয়তাকার পাত্রের পানিতে 3 সেমি ব্যাসার্ধের 2টি লোহার গোলক সম্পূর্ণ ডোবালে পানির উচ্চতা কত সেমি বাড়বে? (কঠিন)

(ক) 36π/121 (খ) 72π/121
(গ) 216π/121 (ঘ) 288π/121

৩৮. একটি ঘনকের প্রতিটি ধার 4 সেমি থেকে দ্বিগুণ করা হলে আয়তন কত গুণ হবে? (কঠিন)

(ক) 4 গুণ (খ) 2 গুণ
(গ) 6 গুণ (ঘ) 8 গুণ

৩৯. ভূমির বাহু 10 সেমি ও উচ্চতা 12 সেমি বিশিষ্ট বর্গাকার পিরামিডের পার্শ্বতলগুলোর মোট ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (কঠিন)

(ক) 260 (খ) 480
(গ) 360 (ঘ) 130

৪০. ভূমির বাহু 16 সেমি ও উচ্চতা 10 সেমি বিশিষ্ট বর্গাকার পিরামিডের আয়তন কত ঘন সেমি? (কঠিন)

(ক) 160/3 (খ) 2560/3
(গ) 2560 (ঘ) 1280/3

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. ক
১১. ক	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. ক	২০. ক
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) একটি সরলরেখা — দুই সমতলের ছেদ রেখা।

২. (ঘ) 112 — $2 \times 8 \times 7 = 112$।

৩. (ঘ) 343 — $7^3 = 343$।

৪. (গ) 462 — $\pi r^2 h = 462$।

৫. (গ) 12474 — $\pi r^2 h = 12474$।

৬. (ক) 2002 — $\pi r^2 h = 2002$।

৭. (ঘ) 216 — $9 \times 12 \times 2 = 216$।

৮. (ঘ) 864 — $6 \times 12^2 = 864$।

৯. (ঘ) 2197 — $13^3 = 2197$।

১০. (ক) 192 — $3 \times 8 \times 8 = 192$।

১১. (ক) 64 — $4^3 = 64$।

১২. (গ) 3696 — $\pi r^2 h = 3696$।

১৩. (ঘ) 900π — $4\pi r^2 = 900\pi$।

১৪. (ক) 11 — $\sqrt{(6^2 + 6^2 + 7^2)} = 11$।

১৫. (ঘ) 9 — $\sqrt{(4^2 + 4^2 + 7^2)} = 9$।

১৬. (ঘ) 784π — $4\pi r^2 = 784\pi$।

১৭. (ক) 216π — $(1/3)\pi r^2 h = 216\pi$।

১৮. (ক) 288π — $(4/3)\pi r^3 = 288\pi$।

১৯. (ক) 24 — $2(lw + wh + hl) = 24$।

২০. (ক) 36π — $(4/3)\pi r^3 = 36\pi$।

২১. (ঘ) 320π — $(1/3)\pi r^2 h = 320\pi$।

২২. (ক) 4500π — $(4/3)\pi r^3 = 4500\pi$।

২৩. (ঘ) 522 — $2(lw + wh + hl) = 522$।

২৪. (গ) 136 — $2(lw + wh + hl) = 136$।

২৫. (গ) 9 — $\sqrt{(1^2 + 4^2 + 8^2)} = 9$।

২৬. (গ) 60π — হেলানো উচ্চতা 10; $\pi r l = 60\pi$।

২৭. (খ) 17 — $\sqrt{(8^2 + 9^2 + 12^2)} = 17$।

২৮. (খ) 412 — $2(lw + wh + hl) = 412$।

২৯. (ঘ) 8π — $(1/3)\pi r^2 h = 8\pi$।

৩০. (গ) 150 — $2(lw + wh + hl) = 150$।

৩১. (ক) 10 — শীর্ষ 10, ধার 18, তল 10; $V - E + F = 2$।

৩২. (খ) 100π — $4\pi r^2 = 100\pi$।

৩৩. (খ) 1568/3 — $(1/3) \times 14^2 \times 8 = 1568/3$।

৩৪. (ক) 27 — $(9/3)^3 = 27$।

৩৫. (খ) 36 — $(1/3) \times 6^2 \times 3 = 36$।

৩৬. (খ) 784 — $(1/3) \times 14^2 \times 12 = 784$।

৩৭. (খ) 72π/121 — মোট আয়তন $2 \times (4/3)\pi \cdot 3^3$; $\div (11 \times 11)$।

৩৮. (ঘ) 8 গুণ — ধার দ্বিগুণ হলে আয়তন $2^3 = 8$ গুণ।

৩৯. (ক) 260 — হেলানো উচ্চতা $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$; $4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 13 = 260$।

৪০. (খ) 2560/3 — $(1/3) \times 16^2 \times 10 = 2560/3$।